PORTFOLIO



Al Muadza Zainuddin, A.Md.

Junior IoT Engineer

almuadza.zainuddin@gmail.com

+6285656187856

About me

Saya merupakan lulusan D3 Teknik Mekatronika dari Politeknik Bosowa dengan IPK 3,63 dan predikat Cumlaude. Memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem monitoring, deteksi gerakan, pemrograman mikrokontroler, PLC, HMI, serta integrasi Internet of Things (IoT).

Selama perkuliahan, saya telah mengembangkan tiga proyek utama, yaitu sistem monitoring daya mesin extruder menggunakan Arduino Nano, sistem deteksi gerakan dengan notifikasi Telegram Bot dan buzzer menggunakan ESP, serta sistem otomasi dan monitoring Takalar Greenhouse menggunakan PLC Mitsubishi FX3U, HMI Wecon, dan V-NET. Saya tertarik mengembangkan karier di bidang industrial automation, PLC programming, dan sistem kontrol industri.



Pendidikan

2023 - 2026

Politeknik Bosowa

Jurusan : Teknik Mekatronika

IPK : 3.63

2020 - 2023

SMKN 2 Takalar

Jurusan : Rekayasa Prangkat Lunak

Nilai : 94.21













Skills Hardware

1. PLC Mitsubishi FX3U
2. PLC Omron
3. Arduino Nano & Uno
4. ESP32
5. Sensor & Aktuator
6. Sistem Elektro-Pneumatik & Hidrolik










Skills Software

1. Gx Works2
2. CX-Programmer
3. CX-Designer
4. PI Studio
5. V-NET
6. Arduino IDE & Microsoft Office





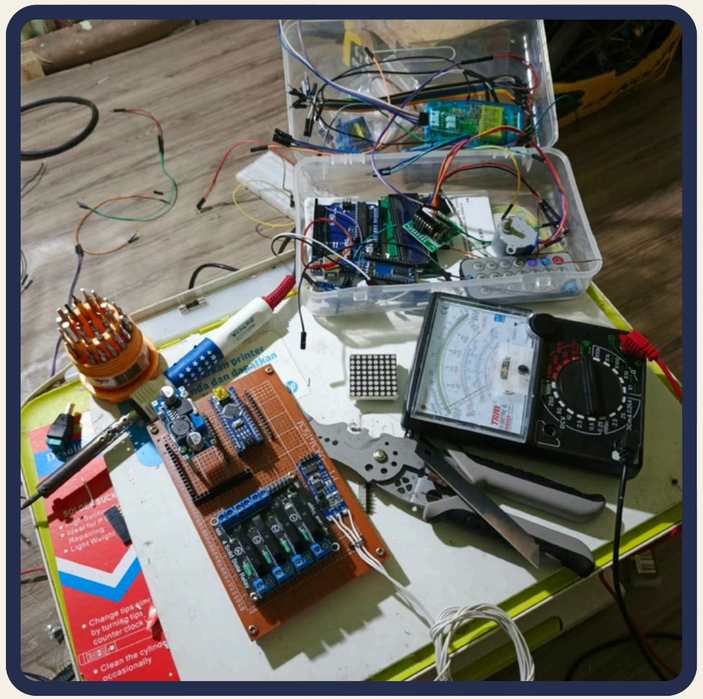




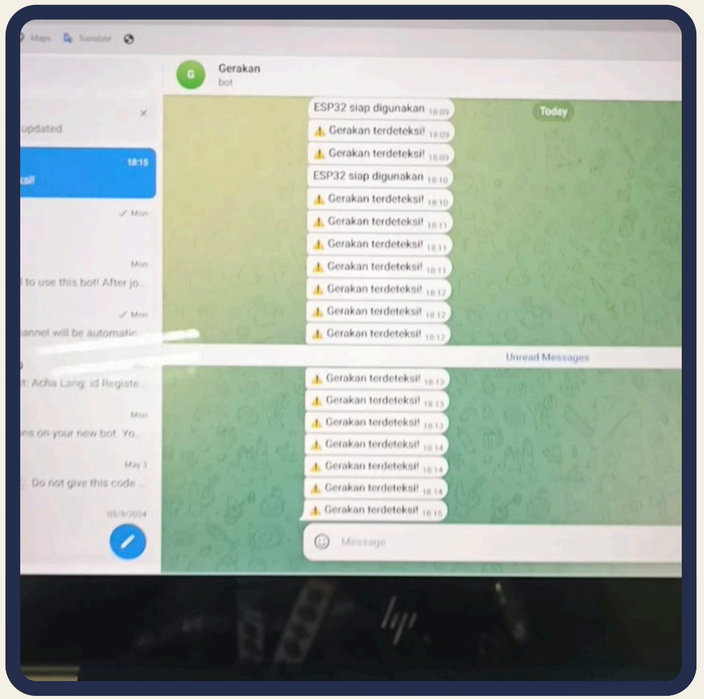




PROJECT EXPERIENCE



Project 01 · Monitoring Daya



Project 02 · Motion Detection

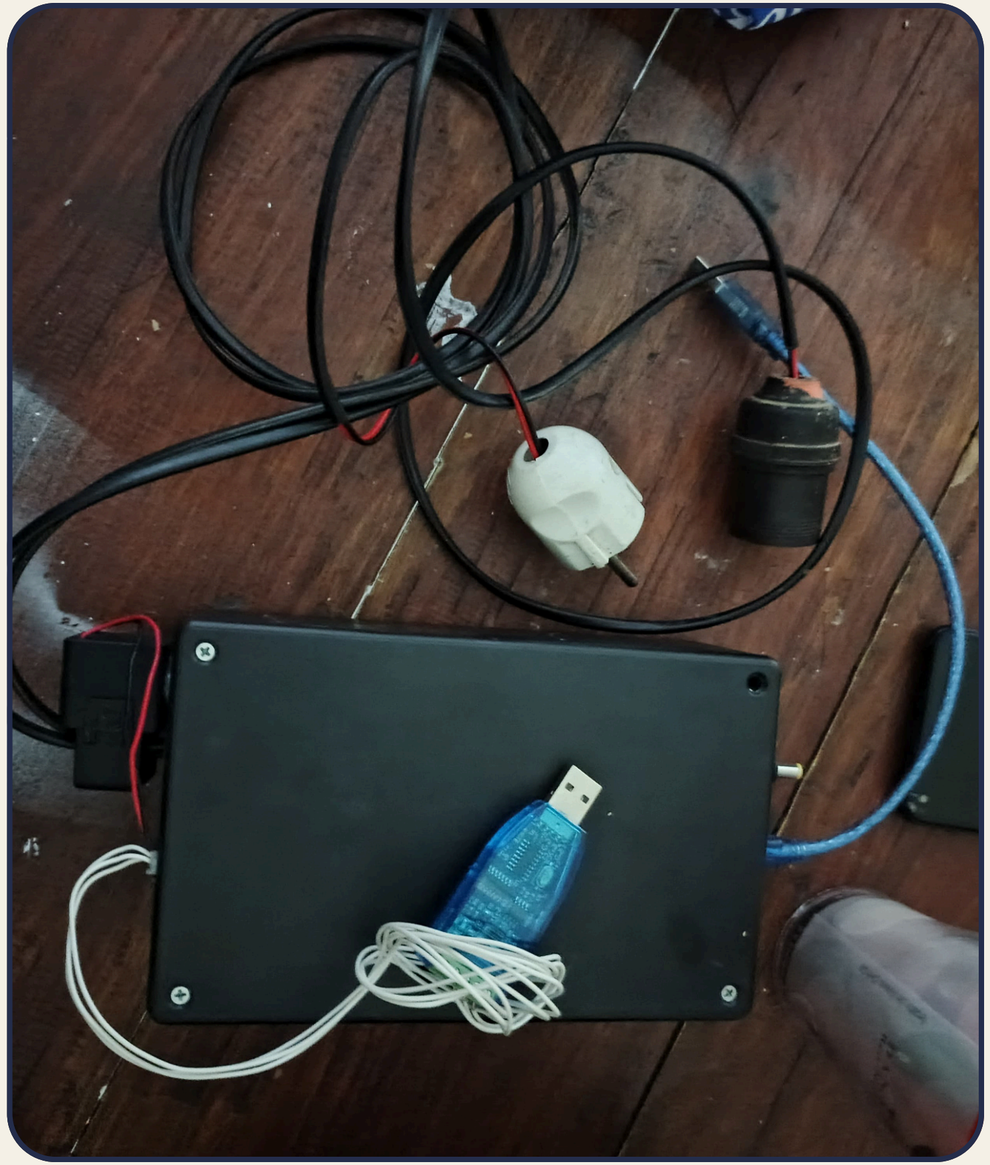


Project 03 · Sistem IoT Takalar Greenhouse

Monitoring Daya

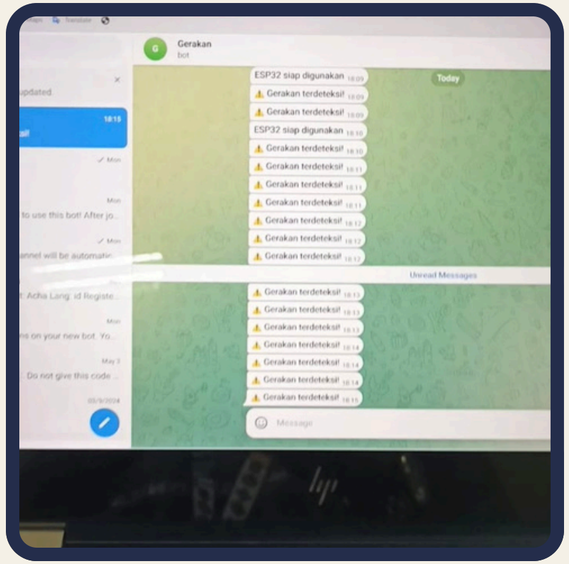
Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem monitoring daya listrik pada mesin extruder menggunakan Arduino Nano dan modul PZEM-004T. Sistem memanfaatkan Current Transformer (CT) untuk pengukuran arus serta komunikasi RS485 untuk mengirimkan data pengukuran ke komputer. Data tersebut kemudian divisualisasikan melalui LabVIEW sehingga parameter kelistrikan dapat dipantau melalui antarmuka monitoring. Proyek ini mengintegrasikan pemrograman mikrokontroler, pengukuran listrik, komunikasi serial, dan visualisasi data untuk mendukung pemantauan kondisi operasional mesin.

Arduino Nano memproses data, PZEM-004T dan CT mengukur parameter listrik, SSR berfungsi sebagai sakelar elektronik, RS485 to TTL dan RS485 to USB menangani komunikasi data ke komputer, sedangkan LabVIEW menampilkan hasil monitoring secara visual.









Pendeteksi Gerakan

Proyek ini merupakan sistem pendeteksi gerakan berbasis ESP32 yang menggunakan sensor Passive Infrared (PIR) untuk mendeteksi aktivitas di area pemantauan. Ketika gerakan terdeteksi, sistem mengaktifkan buzzer sebagai peringatan suara dan menggunakan Telegram Bot untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Sistem juga dilengkapi relay untuk mengendalikan lampu sebagai respons terhadap kondisi deteksi gerakan.

ESP32 memproses sinyal dan mengendalikan sistem, sensor PIR mendeteksi gerakan, buzzer menghasilkan peringatan suara, relay mengendalikan lampu, sedangkan Telegram Bot mengirimkan notifikasi melalui internet.

Sistem IoT Pada Takalar Greenhouse

Proyek tugas akhir ini berfokus pada perancangan sistem otomasi dan monitoring berbasis Internet of Things (IoT) pada Takalar Greenhouse di Kabupaten Takalar. Sistem menggunakan PLC Mitsubishi FX3U sebagai pengendali utama, HMI Wecon sebagai antarmuka kontrol dan gateway IoT, serta platform V-NET untuk monitoring jarak jauh. Sistem dirancang untuk mengendalikan irigasi, penyemprotan, kipas, lampu tanam, dan motor paranet berdasarkan logika kontrol yang telah diprogram.

PLC Mitsubishi FX3U memproses logika kontrol otomatis, HMI Wecon menyediakan antarmuka pengoperasian dan komunikasi ke V-NET, sedangkan sensor membaca kondisi lingkungan greenhouse. V-NET memungkinkan pemantauan data melalui smartphone atau laptop, sementara aktuator menjalankan fungsi irigasi, penyemprotan, ventilasi, pencahayaan, dan pengaturan paranet.



Experience Intern

1

Jul 2022 - Nov 2022 Technical Department Intern — PT Angkasa Pura

Menangani troubleshooting dan pemeliharaan PC operasional serta printer di lingkungan bandara & anak perusahaan Angkasa Pura; merespons permintaan dukungan teknis lintas divisi untuk meminimalkan waktu henti perangkat.

2

Mar 2025 - Apr 2025 IT Support Intern — PT Celebes Media Jaringan (BNetID)

Melakukan instalasi jaringan Wi-Fi & internet end-to-end (penarikan kabel hingga konfigurasi modem) serta troubleshooting jaringan dan pemeliharaan rutin server utama.

3

Apr 2025 - Okt 2025 (Ground Handling Support) — Tai-Shun Shi Ye Co., Ltd. (Taiwan)

Melaksanakan inspeksi & sortir kelayakan handset penumpang serta pengemasan perlengkapan untuk seluruh kelas layanan (ekonomi-bisnis) sesuai SOP maskapai, di lingkungan kerja internasional bertekanan tinggi.

Experience Intern Documentation

Tai-Shun Shi Ye Co., Ltd. (Taiwan)







PT Celebes Media Jaringan (BNetID)

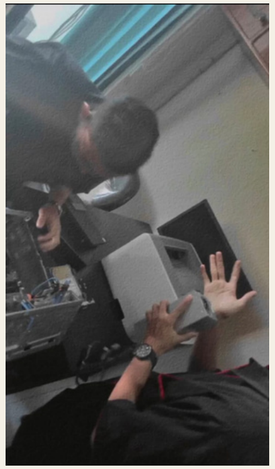


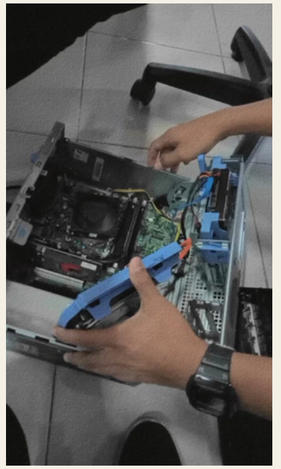




PT Angkasa Pura I







EXPERIENCE Lainnya











Presenter Karya Ilmiah dalam Forum Seminar Nasional Teknik Elektro 2026, dan berhasil memenangkan best paper dalam forum tersebut.

Ikut serta sebagai peserta dalam lomba robot sumo di PNB IT Politeknik Negeri Bali Tahun 2025

Berperan sebagai panitia inti dalam robotic contest se sulawesi yang di selanggarakan oleh Politeknik Bosowa, dan berhasil menjadi lomba robot sumo dengan peserta terbanyak se sulawesi.

THANK YOU

